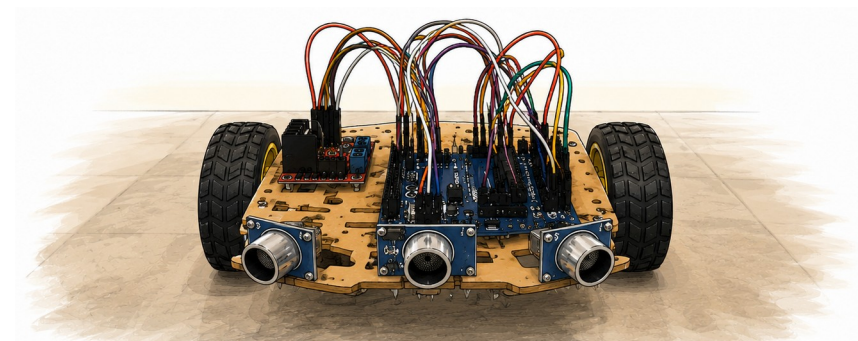


Voiture Labyrinthe

Système embarqué de navigation autonome dans un labyrinthe



REALISE PAR
Aadiati Fouad
El Musawi Mohammed
ERRami Hatim

MEMBRES DU JURY
M. Abderrachid Errezgouny
M. Smail Aitelasri
M. Omar BOUAZIZI

ANNEE ACADEMIQUE
2AP

DOMAINE
Robotique mobile | Systemes
embarques

Plan

01 Introduction

02 Le materiel

03 Conception du projet

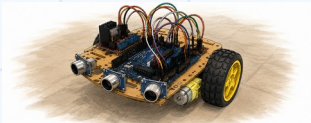
04 Partie materielle et branchements

05 Partie logicielle et programmation

06 Difficultes rencontrees

07 Enseignement et apports du projet

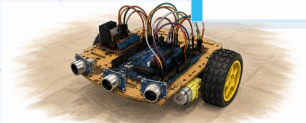
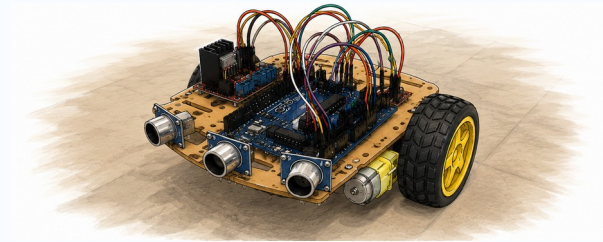
08 La conclusion



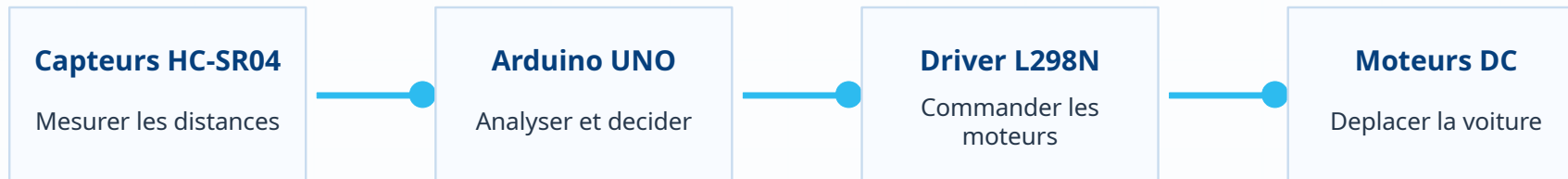
Introduction

Dans ce projet, nous avons conçu une voiture robot autonome capable de naviguer dans un labyrinthe sans intervention humaine. Le système détecte les obstacles, analyse la distance disponible et choisit une direction en temps réel.

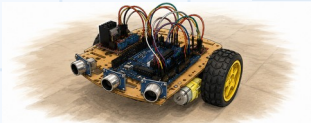
Cette réalisation combine l'électronique, la programmation embarquée et l'automatisation autour d'une carte Arduino UNO.



Conception du projet



Le systeme suit une chaine logique : percevoir l'environnement, prendre une decision, puis executer le mouvement adapte.



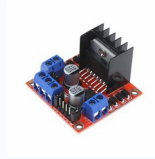
Le materiel



Arduino UNO



HC-SR04

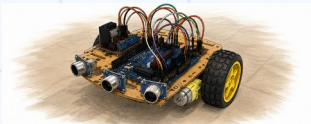


Driver Motor L298N



Moteurs DC

Ces composants assurent la perception, le traitement, la commande de puissance et le mouvement du robot.



Arduino UNO

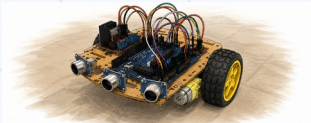


01

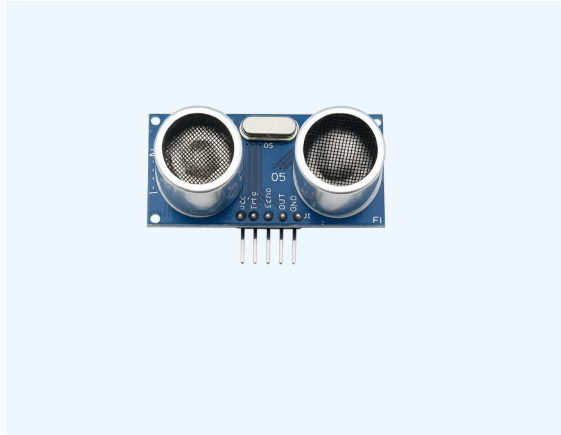
MICROCONTROLEUR PRINCIPAL

La carte Arduino UNO reçoit les informations des capteurs, exécute le programme embarqué et envoie les commandes nécessaires aux moteurs.

Centre de décision



Capteur ultrason HC-SR04

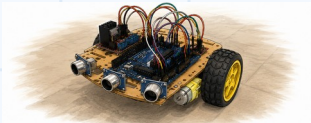


02

DETECTION DES OBSTACLES

Le capteur HC-SR04 mesure la distance devant la voiture grace a des ondes ultrasonores. Ces mesures permettent d'eviter les murs du labyrinthe.

Perception de la distance



Driver Motor L298N

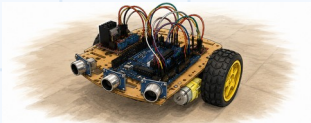


03

INTERFACE DE PUISSANCE

Le Driver Motor L298N agit comme intermediaire entre l'Arduino et les moteurs. Il controle le sens de rotation et fournit la puissance necessaire au deplacement.

Commande des moteurs



Moteurs DC

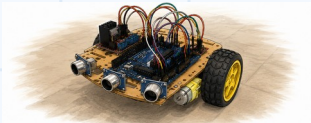


04

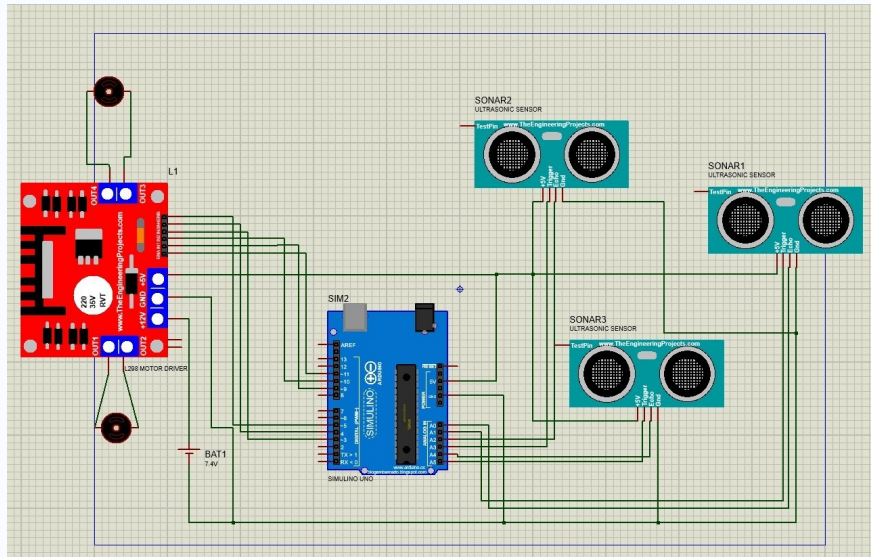
ACTIONNEURS DE DEPLACEMENT

Les moteurs à courant continu assurent le déplacement de la voiture. Leur vitesse et leur sens de rotation permettent d'exécuter les manœuvres décidées par le programme.

Mouvement du véhicule



Circuit et branchements



Explication du branchement

Le schema montre les connexions entre l'Arduino, les capteurs ultrasoniques et le Driver Motor L298N.

L'Arduino lit les distances, puis transmet les commandes au driver pour piloter les moteurs. Cette organisation permet au robot de reagir aux obstacles autour de lui.



Partie logicielle

1

Mesurer

Distances avec HC-SR04

2

Comparer

Obstacle ou passage libre

3

Commander

Vitesse et direction

4

Corriger

Droite, gauche ou demi-tour

Le programme lit les distances, compare les valeurs avec une distance minimale, puis choisit automatiquement l'action adaptée pour garder le robot dans le bon chemin.

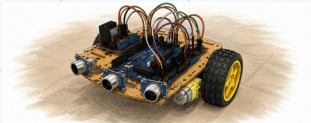


Code : initialisation

```
#define ENA 11
#define IN1 9
#define IN2 10
#define ENB 5
#define IN3 3
#define IN4 4
#define TRIG_AV A0
#define ECHO_AV A1
#define TRIG_G A2
#define ECHO_G A3
#define TRIG_D A4
#define ECHO_D A5
int distanceMur = 15;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(TRIG_AV, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_AV, INPUT);
  pinMode(TRIG_G, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_G, INPUT);
  pinMode(TRIG_D, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_D, INPUT);
}
```

Role de ce code

Cette partie declare les broches des moteurs et des capteurs ultrasoniques. Elle fixe aussi la distance minimale de securite et configure les entrees/sorties au demarrage.

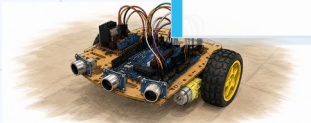


Code : fonction de mesure

```
int mesurerDistance(int trigPin, int echoPin) {  
  digitalWrite(trigPin, LOW);  
  delayMicroseconds(2);  
  
  digitalWrite(trigPin, HIGH);  
  delayMicroseconds(10);  
  
  digitalWrite(trigPin, LOW);  
  
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);  
  
  if (duration == 0)  
    return 999;  
}
```

Role de ce code

Cette fonction envoie une impulsion ultrasonique, mesure le temps de retour de l'écho, puis convertit ce temps en distance en centimetres. Si aucun echo n'est reçu, elle retourne une grande valeur.

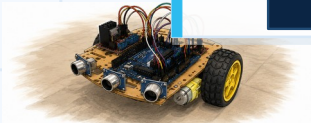


Code : fonction de mouvement

```
void avancer(int distanceGauche, int distanceDroite) {  
    int vitesseDroite = 175;  
    int vitesseGauche = 190;  
  
    if (distanceGauche < 5) {  
        vitesseDroite += 10;  
        vitesseGauche -= 10;  
    }  
  
    if (distanceDroite < 5) {  
        vitesseDroite -= 10;  
        vitesseGauche += 10;  
    }  
  
    analogWrite(ENA, vitesseDroite);  
    analogWrite(ENB, vitesseGauche);  
}
```

Role de ce code

Cette fonction fait avancer le robot tout en corrigeant légèrement la vitesse des roues selon les distances gauche et droite. Cela aide la voiture a rester plus stable dans le couloir du labyrinthe.



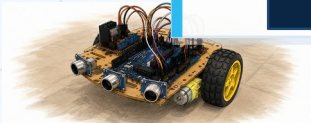
```
digitalWrite(IN1, HIGH);  
digitalWrite(IN2, LOW);  
digitalWrite(IN3, HIGH);  
digitalWrite(IN4, LOW);
```

Code : decision du chemin

```
if (distanceAvant > distanceMur) {  
  Serial.println("AVANCER");  
  avancer(distanceGauche, distanceDroite);  
}  
else {  
  arreterRobot();  
  delay(300);  
  
  if (distanceDroite > distanceMur) {  
    Serial.println("TOURNER A DROITE");  
    tournerDroite();  
  }  
  else if (distanceGauche > distanceMur) {  
    Serial.println("TOURNER A GAUCHE");  
    tournerGauche();  
  }  
  else {  
    Serial.println("DEMI-TOUR");  
    demiTour();  
  }  
}
```

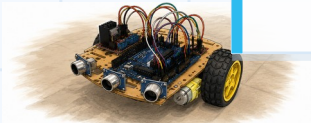
Role de ce code

Cette partie represente la logique de decision. Si l'avant est libre, le robot avance. Sinon, il s'arrete puis teste la droite, la gauche, et enfin le demi-tour si aucun passage n'est disponible.



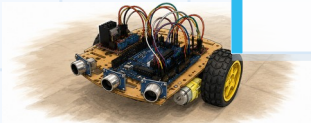
Difficultes rencontrees

- Lors de l'assemblage du robot, certaines soudures et connexions electriques etaient defectueuses, ce qui empechait le bon fonctionnement des moteurs.
- Apres plusieurs verifications, le cablage a ete corrige afin d'assurer une alimentation fiable.
- La programmation a aussi pose des defis : le robot deviait de sa trajectoire et les rotations de 90 degres manquaient parfois de precision.
- De nombreux tests et ajustements ont ete necessaires pour ameliorer son comportement.



Enseignements et apports

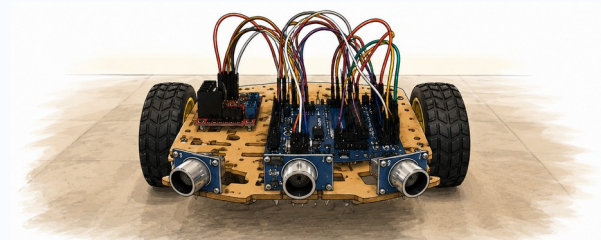
- Ce projet nous a permis de comprendre l'ecart entre la theorie et la pratique : un programme correct en simulation ne garantit pas toujours un fonctionnement parfait sur le robot reel.
- Nous avons appris a prendre en compte les contraintes reelles comme les variations des moteurs, les imprecisions des capteurs et les imperfections mecaniques.
- Le projet nous a aussi permis de developper des competences en programmation Arduino, electronique, cablage, debogage et travail d'equipe.



Conclusion

Ce projet de robot resolveur de labyrinthe a ete une experience tres enrichissante. Malgre les difficultes techniques rencontrees, nous avons reussi a concevoir un systeme capable de se deplacer de maniere autonome.

Cette realisation nous a permis de renforcer nos competences techniques, de developper notre capacite a resoudre des problemes et de comprendre l'importance des tests et de l'amelioration continue.





Merci pour votre attention

Voiture Labyrinthe | Projet de systemes embarques

